

课堂练习一、二 • 9分钟

共同条件

$D(p) = 1200 - 10p$, $K = 400$; $G = \{30 + 0.5k : k = 0, \dots, 140\}$ 。假设需求关系在给定区间成立，未满足需求不成交，成本按实际履约量发生。

练习一 • 4分钟

分别求允许缺货、全部履约、全部履约且售价不超过70元三种条件的可行价格集合。解释空集的经营含义。

练习二 • 5分钟

$S(p) = \min\{D(p), 400\}$, $p \in [30, 100]$; $C_0 : [0, 400] \rightarrow [2000, 10000]$, $C_0(s) = 2000 + 20s$ 。求 $C_0 \circ S$ 、 $C_0 \circ D$ 的自然定义域；判断 $C_0(D(50))$ 是否有定义并求实际成本。

课堂练习三、四 • 7分钟

练习三 • 3分钟

对 $S(p) = \min\{1200 - 10p, 400\}$, $p \in [30, 100]$, 选择两个不同的非退化区间, 使限制后的函数存在反函数。写出反函数及其定义域和值域。

练习四 • 4分钟

当 $30 \leq p \leq 80$ 时, $\Pi(p) = 360p - 10000$; 当 $80 < p \leq 100$ 时, $\Pi(p) = -9p^2 + 1280p - 26000$ 。不用导数证明全域最优, 并检查0.5元报价网格。

核对清单

题设是否保留? 每一段适用范围是否写明? 端点是否包含? 比较三点是否被误当作全域证明?

课堂综合练习 • 4分钟

经营条件

$D_2(p) = 1000 - 8p$, $p \in [40, 100]$, 报价步长0.5元; $K = 320$, $c = 30$ 元/件, $F = 1500$ 元/日, $\tau = 15\%$ 。需求关系在该区间成立, 数量作连续近似, 成本按实际履约发生。

问题一

若承诺全部履约, 求可行价格集合。

问题二

允许缺货时, 实际销量320件能否唯一确定价格? 给出所有可能报价。

问题三

比较75、85、95元的日利润。写明结论的适用范围; 若另要求全部履约, 哪些候选价格应先排除?

课后练习 · 证明与追问

一 · 补全证明

对课堂综合题，在允许缺货的条件下，证明整个连续价格区间及报价网格上的最优价格。不能只比较三个价格。

二 · 数据能唯一确定函数吗

假设观测的是未受产能截断的需求，在40元、60元处分别为800、600件。比较 $D_1(p) = 1200 - 10p$ 与 $D_2(p) = D_1(p) + 0.4(p - 40)(p - 60)$ ，只在 $[40, 60]$ 上研究。验证两端点、比较50元预测，并不用导数证明两者都严格递减。讨论需要什么额外信息。

三 · 抽成变化的分界

基准模型允许缺货， $K = 400, c = 20, F = 2000$ ，连续价格 $p \in [30, 100]$ 。在继续营业的前提下，求 $0 \leq \tau < 1$ 时的最优价格随抽成的变化；讨论如何回到0.5元网格。